



دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نام درس:

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

عنوان پروژه:

Live Green Hotel Management System

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اقامتگاه

نام استاد:

جناب آقای حجت فضایی

نام دانشجو:

امیرحسین آصفی فر

ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۴

فهرست مطالب

سناریو	۱
Usecase Diagram چیست؟!	۹
Usecase Diagrams	۱۰
SubSystems (زیرسیستم ها) و شرح وظایف	۱۳
Sequence Diagram چیست؟!	۲۱
Sequence Diagrams	۲۳
CRC Card چیست؟!	۲۹
CRC Cards	۳۰
Class Diagram چیست؟!	۳۶
Class Diagrams	۳۸
Class Diagram های رسم شده در نرم افزار رشنال رز	۵۳
جمع بندی و نتیجه گیری	۵۵

۱. عنوان نرم افزار

Live Green Hotel Management System - سیستم هوشمند و

یکپارچه برای مدیریت رزرو، پرداخت‌ها، مالکین، مهمانان و تعاملات مشتریان در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها.

۲. تعاریف اولیه

 معرفی بخش‌های کلیدی نرم افزار:

✓ داشبورد (Dashboard) : نمایش کلی از وضعیت درآمد، رزروها، وضعیت

اتاق‌ها و آمارهای مالی.

✓ مدیریت مالکین (Owner Management) : مدیریت اطلاعات مالکین،

سطح دسترسی و فعالیت‌های آن‌ها.

✓ مدیریت اتاق‌ها (Room Management) : نمایش وضعیت رزرو، نظافت،

تعمیرات و امکانات اتاق‌ها.

✓ مدیریت رزروها (Booking Management) : مشاهده و مدیریت

رزروها، بررسی سوابق و وضعیت مهمانان.

✓ مدیریت مهمانان (Guest Management) : ثبت اطلاعات مهمانان،

تاریخچه اقامت و وضعیت پرداخت‌ها.

✓ مدیریت پرداخت‌ها (Payments Management) : نمایش

تراکنش‌های مالی، گزارشات درآمدی و پرداخت‌های معوقه.

✓ مدیریت پیام‌ها (Messages Management) : امکان چت بین مدیریت

و مهمانان برای درخواست‌ها و پیگیری‌ها.

✓ حساب کاربری (My Account) : تنظیمات پروفایل، امنیت، تغییر رمز عبور

و اعلان‌ها.

✓ تنظیمات (Settings) : تغییر تم، زبان، اعلان‌ها و امنیت دو مرحله‌ای.

۳. نیاز و هدف

📌 مشکلاتی که سایر سیستم‌ها نتوانسته‌اند حل کنند:

✗ نبود یک سیستم مدیریت یکپارچه: بسیاری از نرم افزارها فقط روی یک بخش

خاص مانند پرداخت یا رزرو تمرکز دارند، درحالی که این نرم افزار تمامی فرآیندها را در یک داشبورد جامع ارائه می دهد.

✗ عدم امکان ارتباط آنلاین با مهمانان: در بسیاری از سیستم های سنتی،

ارتباط مدیریت و مهمانان به صورت تلفنی یا حضوری انجام می شود که باعث تأخیر در رسیدگی به درخواست ها می شود.

✗ عدم نمایش وضعیت نظافت و تعمیرات اتاق ها: اکثر سیستم های موجود فقط

وضعیت رزرو یا عدم رزرو اتاق ها را نمایش می دهند، درحالی که اطلاعات مربوط به نظافت و نیاز به تعمیرات در دسترس مدیران نیست.

✗ نبود تحلیل های پیشرفته مالی و مدیریتی: بسیاری از هتل ها به گزارشات

مالی محدود دسترسی دارند و امکان تحلیل درآمدها، بدهی ها و تأثیر قیمت گذاری بر نرخ رزرو وجود ندارد.

اهداف طراحی نرم افزار: 

✓ یکپارچه‌سازی تمامی فرآیندهای مدیریت هتل در یک سیستم واحد برای

افزایش بهره‌وری.

✓ بهبود تجربه کاربری مهمانان با امکان رزرو آنلاین، پیام‌رسانی و ارتباط

سریع با مدیریت.

✓ افزایش امنیت با استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) و سطح

دسترسی مختلف برای کاربران.

✓ تحلیل داده‌های مالی، نرخ اشغال اتاق‌ها و رفتار مشتریان برای افزایش

سودآوری.

✓ بهینه‌سازی روند نظافت و تعمیرات اتاق‌ها برای افزایش رضایت مهمانان.

۴. بخش‌های توسعه و مدل عملکردی نرم‌افزار

📌 نحوه عملکرد سیستم در بخش‌های کلیدی:

◆ **مدیریت مالکین:** این بخش به مدیر سیستم امکان می‌دهد تا مالکین اقامتگاه‌ها

را ایجاد، ویرایش، مشاهده، فعال/غیرفعال و حذف کند و تعامل آن‌ها را با سیستم مدیریت نماید.

◆ **مدیریت اتاق‌ها:** نمایش وضعیت نظافت، تعمیرات، رزرو و تنظیم ظرفیت اتاق‌ها.

◆ **مدیریت رزرو:** امکان ایجاد رزرو جدید، بررسی سوابق مهمان و تنظیم تاریخ ورود و خروج.

◆ **مدیریت مهمانان:** ذخیره اطلاعات مهمانان شامل مشخصات، سابقه پرداخت‌ها و درخواست‌های خاص.

◆ **پرداخت‌ها:** نمایش و پردازش پرداخت‌های آنلاین و نقدی، ارائه گزارشات مالی و بررسی بدهی‌های معوقه.

◆ **پیام‌رسانی:** سیستم چت آنلاین بین مدیریت و مهمانان برای حل مشکلات و درخواست‌های ویژه.

◆ **تنظیمات و امنیت:** مدیریت سطح دسترسی کاربران، تغییر زبان و سفارشی‌سازی اعلان‌ها.

۵. تحلیل نیازمندی ثانویه (آینده‌نگری نرم‌افزار)

📌 بازار هدف:

🏠 هتل‌ها، مهمانسراها و اقامتگاه‌های کوچک و بزرگ که به یک سیستم

مدیریتی کامل نیاز دارند.

✈️ آژانس‌های گردشگری برای هماهنگی بهتر رزروها و مدیریت مشتریان.

🏡 مالکین چندین اقامتگاه که به سیستمی برای مدیریت هم‌زمان چندین ملک

نیاز دارند.

📌 قابلیت‌های توسعه آینده:

✅ اتصال به درگاه‌های پرداخت بین‌المللی برای پذیرش مهمانان خارجی.

✅ افزودن قابلیت پیشنهادهای هوشمند بر اساس الگوی رزرو مهمانان.

✅ یکپارچه‌سازی با سیستم‌های خودکار کنترل دسترسی اتاق‌ها (Smart

Locks).

✅ افزودن اپلیکیشن موبایل برای دسترسی سریع‌تر مهمانان و مدیران.

۶. محدوده آنالیز نرم افزار (Scope of Analysis) - آنالیز بخش رزرو



هدف: 

✓ بهینه سازی نرخ اشغال اتاق ها و افزایش میزان رزروها.

✓ کاهش کنسلی رزروها و بررسی دلایل آن.

✓ تحلیل رفتار مشتریان برای ارائه پیشنهادهای سفارشی.

 متریک های کلیدی برای تحلیل رزرو:

۱. نرخ اشغال اتاق ها (Occupancy Rate) : درصد اتاق های رزرو شده در

دوره های زمانی مختلف.

۲. میانگین مدت اقامت (Length of Stay - LOS) : تحلیل تعداد شب هایی که

هر مهمان در هتل اقامت دارد.

۳. نرخ کنسلی (Cancellation Rate) : تعداد رزروهای لغوشده و دلایل آن.

۴. نرخ رزروهای تکراری (Repeat Booking Rate) : تحلیل مهمانانی که

برای بار دوم یا بیشتر رزرو کرده‌اند.

۵. تأثیر تخفیف‌ها بر رزرو : تحلیل تأثیر پیشنهادات ویژه بر میزان افزایش رزروها.

۶. تحلیل ظرفیت اتاق‌ها (Room Demand Analysis) : بررسی

محبوب‌ترین و کم‌تقاضاترین انواع اتاق‌ها.

۷. همکاری‌ها و یکپارچگی با سایر سیستم‌ها

✓ درگاه‌های پرداخت آنلاین : برای مدیریت پرداخت‌های دیجیتال و پذیرش

پرداخت‌های بین‌المللی.

✓ سیستم‌های مدیریت املاک (PMS) : برای همگام‌سازی اطلاعات مالی و

اقامتی در هتل‌های زنجیره‌ای.

✓ پلتفرم‌های رزرو جهانی (Booking.com, Expedia, Airbnb) : برای

جذب مسافران بین‌المللی و رزروهای آنلاین.

✓ سیستم پیام‌رسانی و ایمیل مارکتینگ : ارسال تأییدیه‌های رزرو، فاکتورها و

پیشنهادات ویژه به مهمانان.

دیاگرام Use Case چیست؟

دیاگرام Use Case یکی از ابزارهای مهم در مهندسی نرم افزار است که در فاز تحلیل سیستم استفاده می شود. این دیاگرام به صورت گرافیکی تعاملات بین کاربران یا بازیگران (Actors) و سیستم را نشان می دهد و مشخص می کند که سیستم چه کارکردهایی (Use Case) ها را ارائه می دهد. هدف اصلی آن، درک بهتر نیازهای سیستم و تعریف محدوده عملکردی آن است.

اجزای اصلی دیاگرام Use Case :

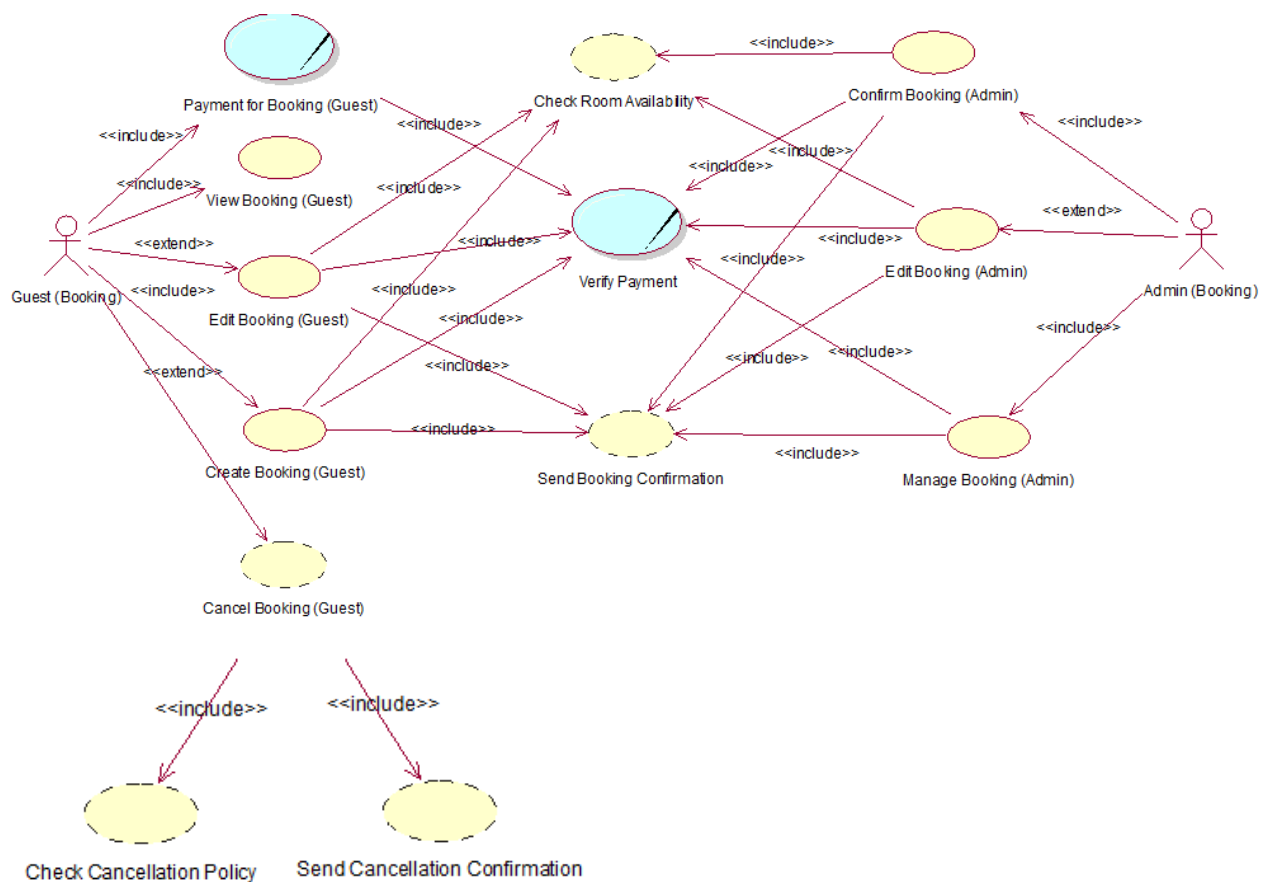
- **بازیگر (Actor):** هر فرد، سیستم خارجی یا موجودیتی که با سیستم تعامل دارد. مثلاً در یک سیستم رزرو هتل، مشتری و کارمند هتل بازیگر هستند.
- **Use Case:** هر عملکرد یا خدمتی که سیستم ارائه می دهد. مثلاً "رزرو اتاق" یا "لغو رزرو".
- **ارتباطات:** خطوطی که بازیگرها را به Use Case ها متصل می کنند و نشان دهنده تعاملات هستند.
- **روابط خاص :**

- **Include:** وقتی یک Use Case حتماً شامل Use Case دیگری است (مثلاً "رزرو اتاق" شامل "پرداخت آنلاین" است).
- **Extend:** وقتی یک Use Case ممکن است به صورت اختیاری گسترش یابد (مثلاً "لغو رزرو" ممکن است شامل "بازگشت وجه" باشد).

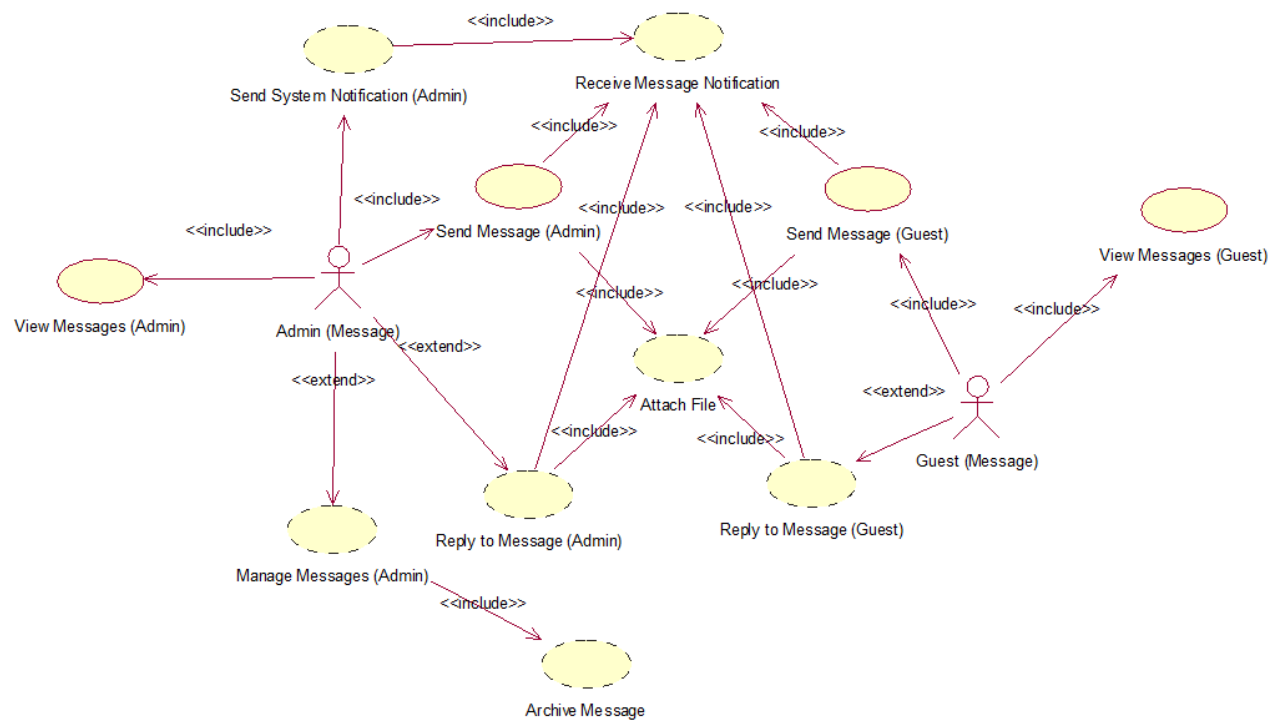
مزایای دیاگرام Use Case :

- کمک به شناسایی نیازهای سیستم از دید کاربران.
- ساده‌سازی ارتباط بین تیم توسعه و ذینفعان.
- پایه‌ای برای طراحی سناریوها و تست‌های سیستم.

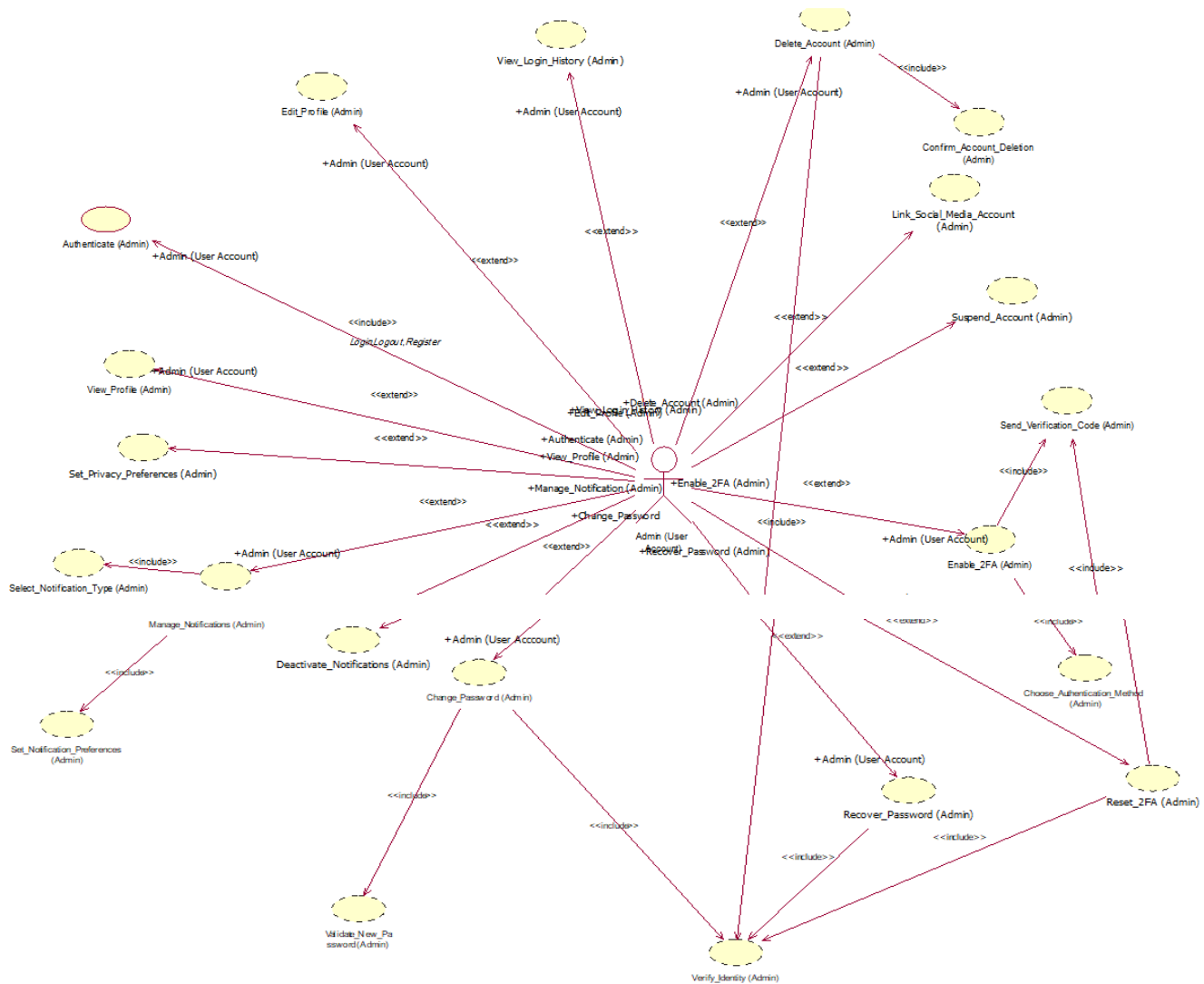
➤ UseCase Diagram “booking”:



➤ UseCase Diagram “Message”:



➤ UseCase Diagram “User Account”:



- ثبت نام کاربر جدید (Guest) یا (Owner)

- ورود به سیستم

- ویرایش اطلاعات حساب

- بازیابی رمز عبور

- تعیین نقش (نقش ها: Guest, Owner, Admin)

۲. زیرسیستم مدیریت اقامتگاه (Property Management)

شرح وظیفه:

مسئول ثبت، ویرایش، نمایش و حذف اقامتگاه ها توسط مالک و نمایش عمومی به مهمانان.

Use Case های مرتبط:

- ثبت اقامتگاه جدید توسط مالک

- ویرایش اطلاعات اقامتگاه

- حذف اقامتگاه

- جستجوی اقامتگاه توسط مهمان

- مشاهده جزئیات اقامتگاه

۳. زیرسیستم رزرو و پرداخت (Booking & Payment)

شرح وظیفه:

مدیریت فرآیند رزرو اقامتگاه، تایید مالک، پرداخت از سمت مهمان، و ذخیره سازی اطلاعات مربوطه.

Use Case های مرتبط:

- ارسال درخواست رزرو توسط مهمان
- مشاهده درخواست های رزرو توسط مالک
- تایید یا رد رزرو توسط مالک
- پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانکی
- مشاهده تاریخچه رزروها (Guest & Owner)
- کنسل کردن رزرو

۴. زیرسیستم پیام رسانی و اعلان ها (Messaging & Notifications)

شرح وظیفه:

برقراری ارتباط بین مهمان و مالک از طریق پیام مستقیم و مدیریت اعلان ها درباره وضعیت رزروها، پیام ها و پرداخت ها.

Use Case های مرتبط:

- ارسال پیام از مهمان به مالک
- پاسخ مالک به پیام مهمان
- ارسال فایل یا ضمیمه در پیام

- دریافت اعلان (Notification) در هنگام تغییر وضعیت رزرو

- دریافت اعلان از طرف سیستم یا Admin

۵. زیرسیستم مدیریت پشتیبانی و نظارت (Admin & Support Panel)

شرح وظیفه:

ابزار مدیریت، گزارش‌گیری و نظارت برای مدیر سیستم به منظور کنترل کیفیت و امنیت پلتفرم.

Use Case های مرتبط:

- مشاهده لیست کاربران
- حذف یا مسدود کردن کاربران متخلف
- مشاهده گزارش پرداخت‌ها و رزورها
- پاسخ به درخواست‌های پشتیبانی
- ارسال اعلان‌های سیستمی به کاربران

ردیف		Use Case	Actor	توضیح خلاصه
۱	احراز هویت و مدیریت حساب	ثبت نام کاربر (Sign Up)	Guest / Owner	ایجاد حساب کاربری با مشخصات اولیه توسط مهمان یا مالک
۲		ورود به سیستم (Login)	Guest / Owner / Admin	احراز هویت و ورود به سیستم
۳		ویرایش حساب کاربری (Edit Profile)	Guest / Owner	ویرایش اطلاعات شخصی یا امنیتی حساب
۴		تعیین نقش کاربر (Set Role)	Admin	اختصاص نقش کاربری به کاربران جدید
۵		بازیابی رمز عبور (Forgot Password)	Guest / Owner	ارسال لینک بازیابی رمز به ایمیل ثبت شده
۶	مدیریت اقامتگاه	ثبت اقامتگاه (Add Property)	Owner	ثبت اقامتگاه جدید با اطلاعات کامل

ردیف		Use Case	Actor	توضیح خلاصه
۷		ویرایش اقامتگاه (Edit Property)	Owner	بروزرسانی اطلاعات اقامتگاه
۸		حذف اقامتگاه (Delete Property)	Owner	حذف اقامتگاه ثبت شده از پنل مالک
۹		مشاهده اقامتگاه‌ها (View Properties)	Guest	جستجو و مشاهده اقامتگاه‌های موجود
۱۰	رزرو و پرداخت	ارسال درخواست رزرو (Request Booking)	Guest	ارسال درخواست برای رزرو اقامتگاه موردنظر
۱۱		تایید یا رد رزرو (Accept/Reject)	Owner	بررسی و پاسخ به درخواست رزرو
۱۲		پرداخت رزرو (Make Payment)	Guest	پرداخت هزینه رزرو از طریق درگاه بانکی

ردیف		Use Case	Actor	توضیح خلاصه
۱۳		مشاهده تاریخچه (View رزرو History)	Guest / Owner	نمایش لیست رزروهای قبلی
۱۴		لغو رزرو (Cancel Booking)	Guest / Owner	کنسل کردن رزرو انجام شده با شرایط مشخص
۱۵	پیام رسانی و اعلان ها	ارسال پیام (Send Message)	Guest / Owner	ارسال پیام بین مالک و مهمان
۱۶		دریافت پیام (Receive Message)	Guest / Owner	مشاهده پیام های دریافتی
۱۷		ارسال فایل (Send Attachment)	Guest / Owner	ارسال ضمیمه مانند تصویر یا سند در پیام ها
۱۸		دریافت اعلان (Receive Notification)	Guest / Owner / Admin	دریافت اعلان های مرتبط با رویدادها (پرداخت، پیام، تایید و...)

ردیف		Use Case	Actor	توضیح خلاصه
۱۹	مدیریت و پشتیبانی سیستم	مشاهده لیست کاربران (User List)	Admin	بررسی کاربران ثبت نام شده
۲۰		مسدودسازی کاربر (Ban User)	Admin	غیرفعالسازی حساب های متخلف
۲۱		مشاهده گزارش ها (View Reports)	Admin	بررسی گزارش های کلی درباره فعالیت ها
۲۲		ارسال اعلان سیستمی (Send Notification)	Admin	ارسال پیام اطلاع رسانی برای تمام کاربران

دیاگرام توالی چیست؟

دیاگرام توالی (Sequence Diagram) یکی از ابزارهای مهم در متدولوژی UML (Unified Modeling Language) است که در مهندسی نرم افزار برای مدل سازی رفتار پویای سیستم استفاده می شود. این دیاگرام تعاملات بین اشیاء (Objects) یا اجزای سیستم را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و تمرکز آن بر نمایش ترتیب زمانی ارسال پیام ها (Messages) بین موجودیت ها در یک سناریوی خاص است. دیاگرام توالی به توسعه دهندگان و تحلیل گران کمک می کند تا جریان اجرای فرآیندها را به صورت بصری درک کنند و اطمینان حاصل کنند که سیستم به درستی طراحی شده است.

اجزای اصلی دیاگرام توالی:

- **بازیگر (Actor):** فرد، سیستم خارجی یا موجودیتی که با سیستم تعامل دارد؛ مانند مشتری، مدیر هتل یا کارمند پشتیبانی در سیستم رزرو هتل.
- **اشیاء (Objects):** اجزای داخلی سیستم که در تعاملات نقش دارند؛ مانند سیستم رزرو، پایگاه داده، درگاه پرداخت یا سیستم پیام رسانی.
- **خطوط زندگی (Lifelines):** خطوط عمودی که نشان دهنده حضور یک شیء در طول زمان هستند. هر خط زندگی با یک مستطیل در بالا که نام شیء یا بازیگر را مشخص می کند، شروع می شود.

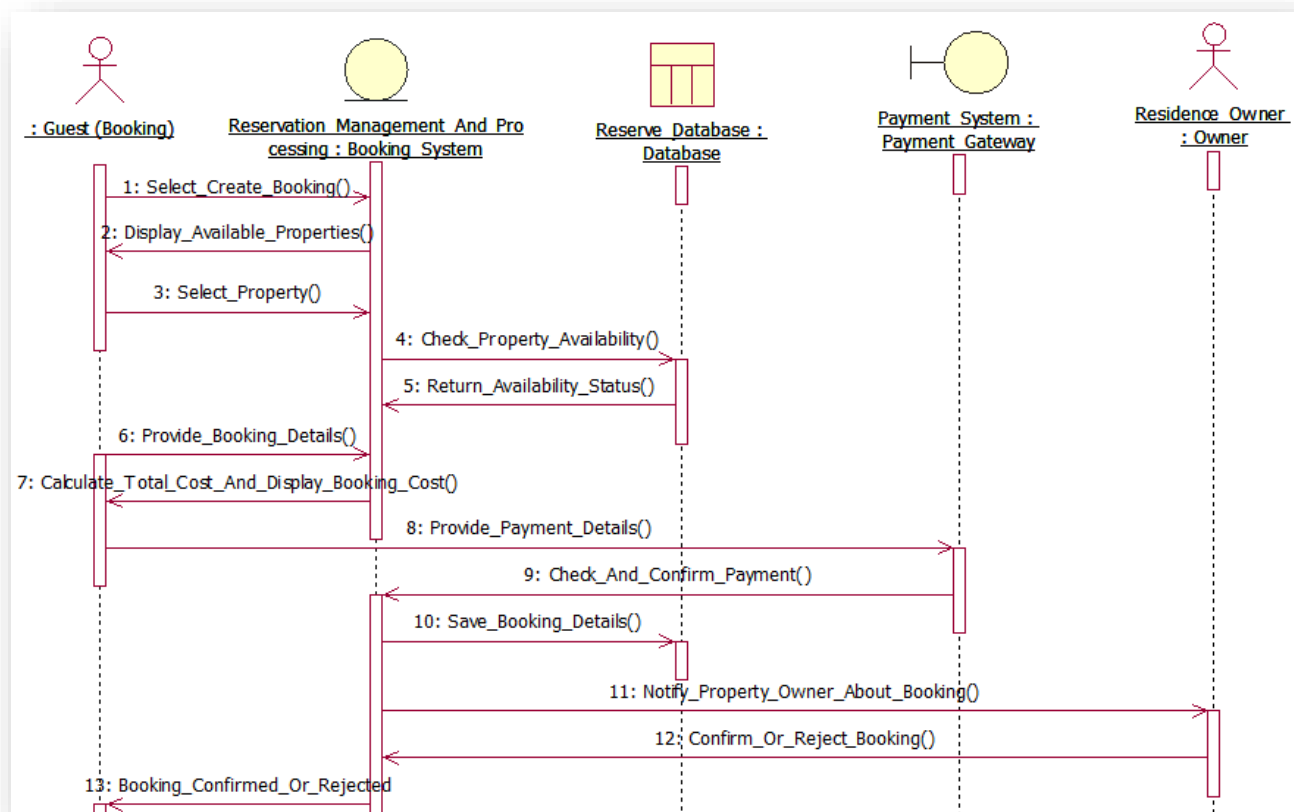
- **پیام‌ها (Messages):** خطوط افقی که تعاملات بین اشیاء را نمایش می‌دهند. این پیام‌ها می‌توانند شامل فراخوانی تابع (Call) ، پاسخ (Return) ، پیام‌های همزمان (Synchronous) یا ناهمزمان (Asynchronous) باشند.
- **فعال‌سازی (Activation Bars):** نوارهای باریک روی خطوط زندگی که نشان‌دهنده مدت زمانی هستند که یک شیء در حال پردازش یک پیام است.
- **فریم‌ها (Frames):** برای نمایش ساختارهای کنترلی مانند حلقه‌ها (Loops) ، شرط‌ها (Conditions) یا انتخاب‌ها (Alternatives) استفاده می‌شوند؛ مثلاً در یک فرآیند رزرو، اگر پرداخت ناموفق باشد، سیستم می‌تواند یک شرط برای تلاش مجدد نمایش دهد.

مزایای دیاگرام توالی:

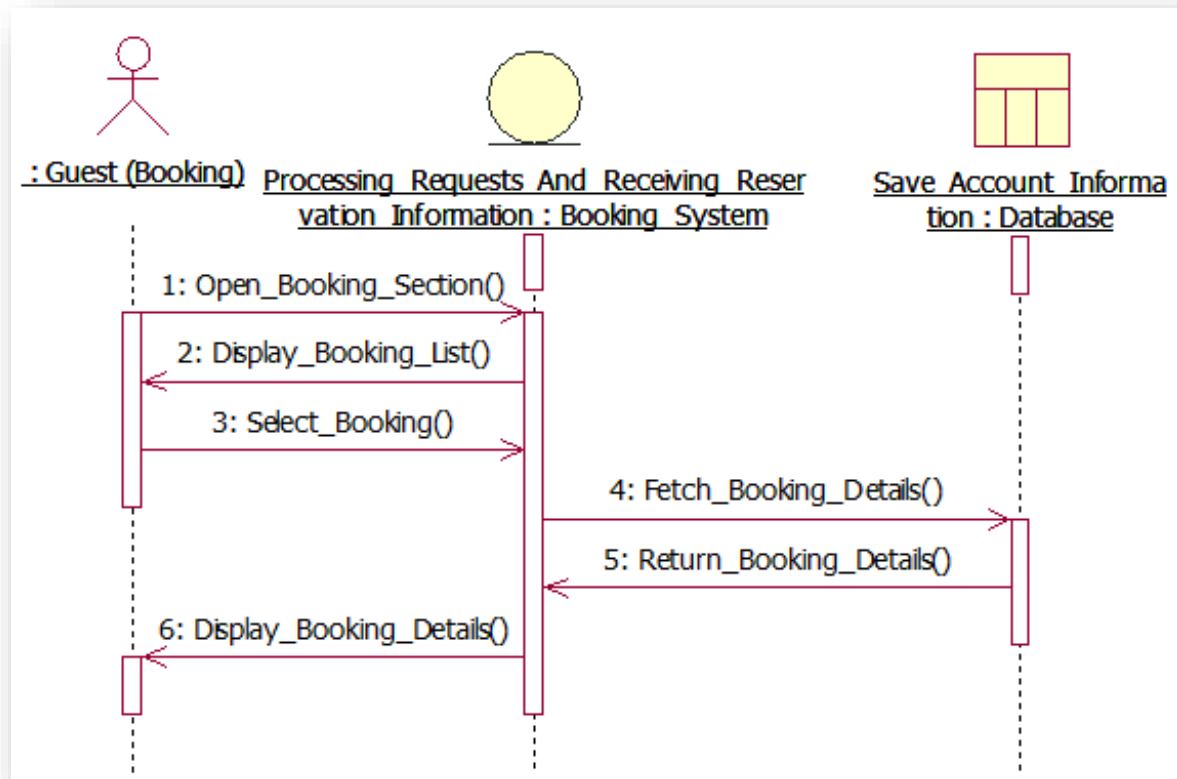
- **نمایش دقیق ترتیب زمانی:** دیاگرام توالی به وضوح نشان می‌دهد که پیام‌ها و تعاملات به چه ترتیبی رخ می‌دهند، که برای درک جریان فرآیندها ضروری است.
- **شناسایی مشکلات طراحی:** با نمایش تعاملات، می‌توان نقاط ضعف یا نقص‌های احتمالی در طراحی سیستم، مانند تأخیرهای غیرضروری یا وابستگی‌های نامناسب، را شناسایی کرد.
- **بهبود ارتباط بین تیم‌ها:** این دیاگرام به توسعه‌دهندگان، تحلیل‌گران و ذینفعان کمک می‌کند تا درک مشترکی از رفتار سیستم داشته باشند و انتظارات را هم‌راستا کنند.

- پشتیبانی از پیاده‌سازی و تست :دیاگرام توالی به عنوان یک راهنمای دقیق برای پیاده‌سازی کدها و طراحی تست‌های سیستم عمل می‌کند، زیرا جریان اجرای فرآیندها را به وضوح نشان می‌دهد.

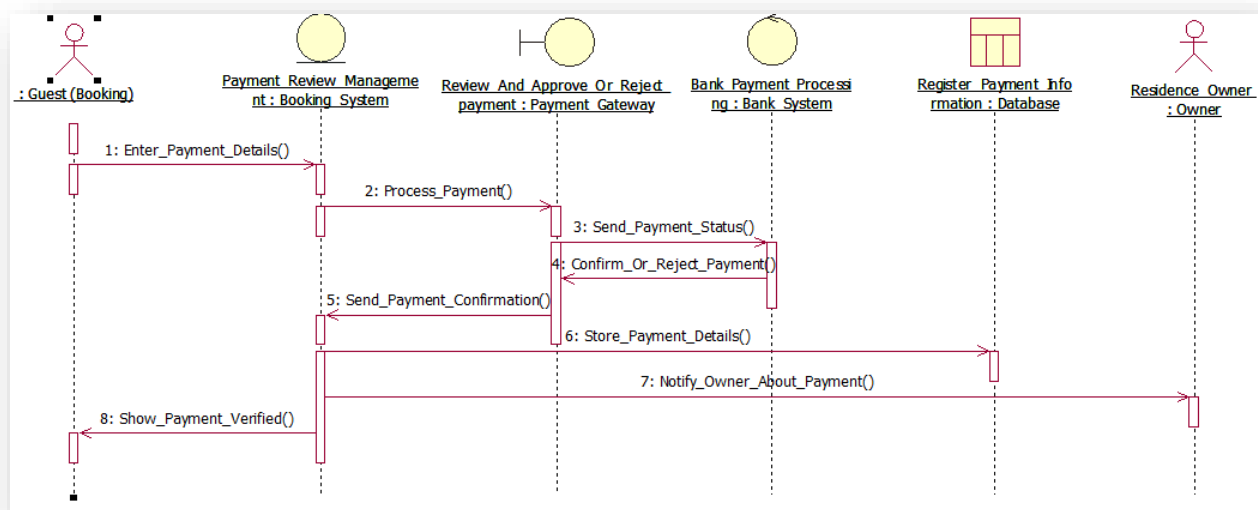
۱. Sequence Diagram "Create Booking" FROM Usecase Diagram "Booking "



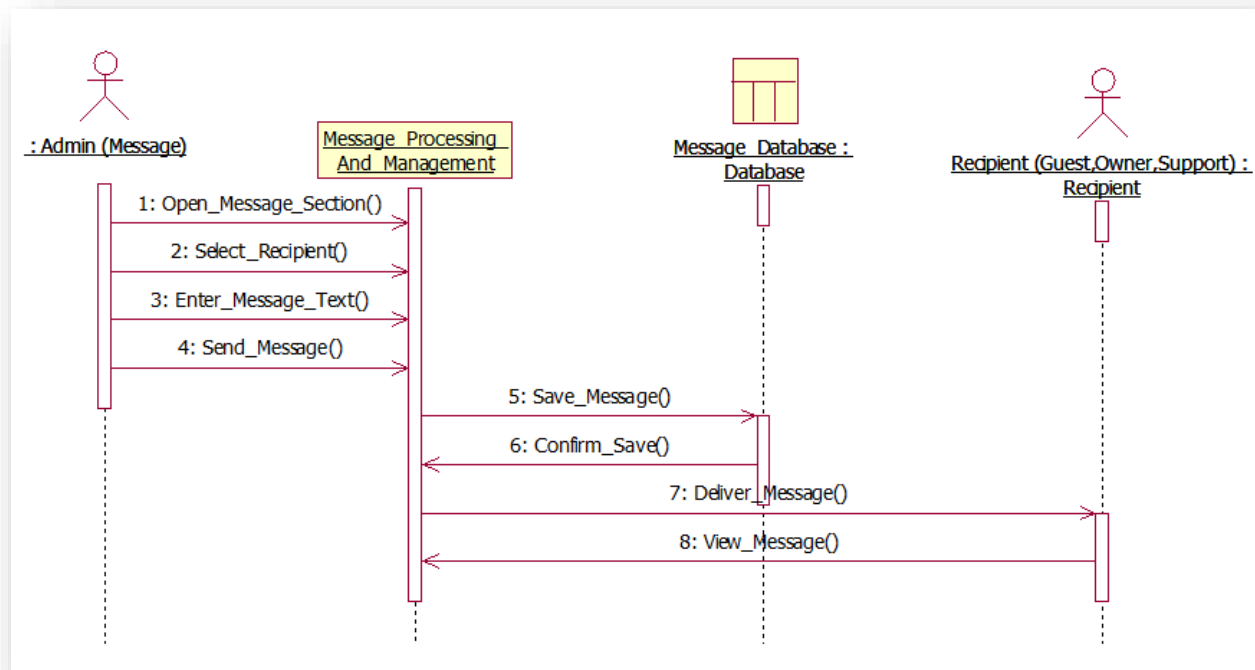
٢. Sequence Diagram "View Booking" FROM Usecase Diagram "Booking "



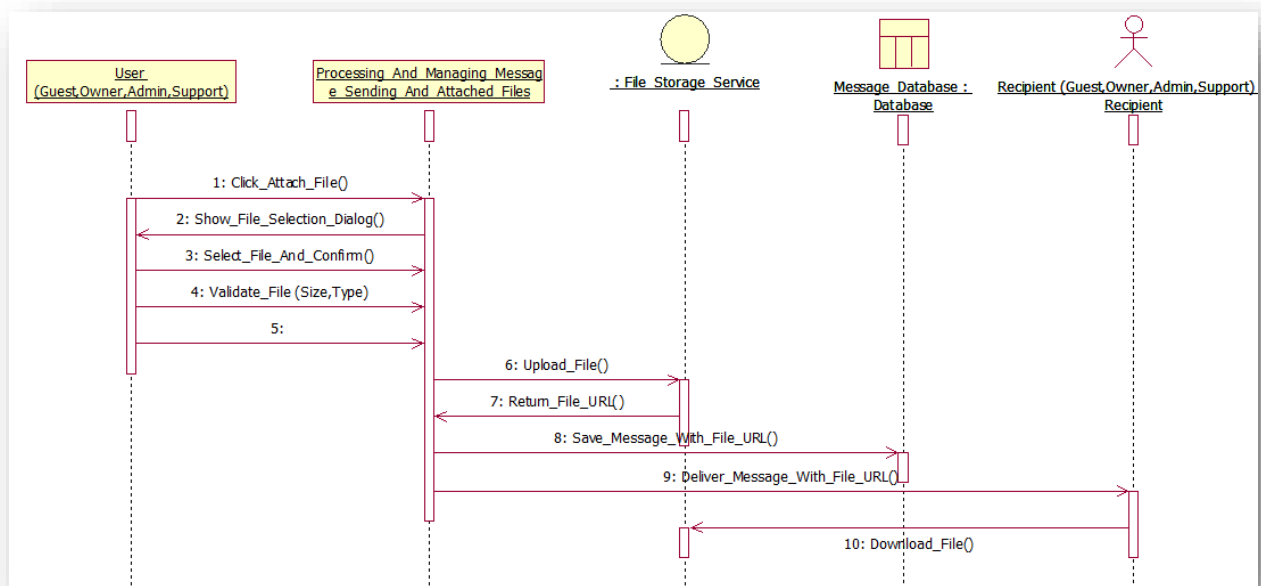
٢. Sequence Diagram "Verify Payment" FROM Usecase Diagram "Booking"



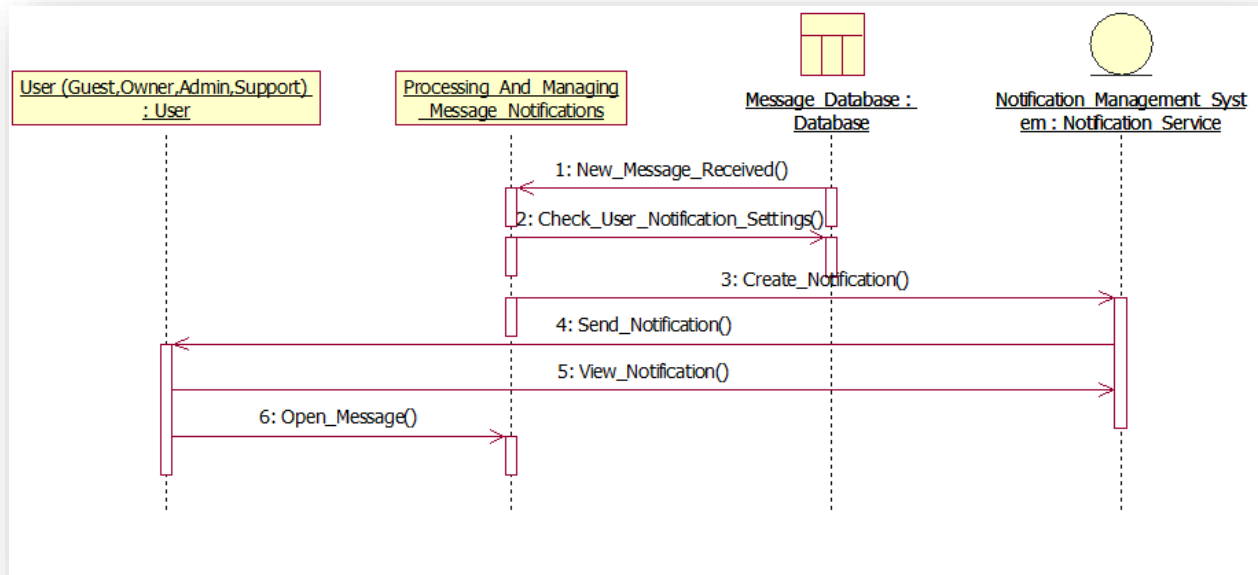
ξ. Sequence Diagram "Send Message" FROM Usecase Diagram "Message"



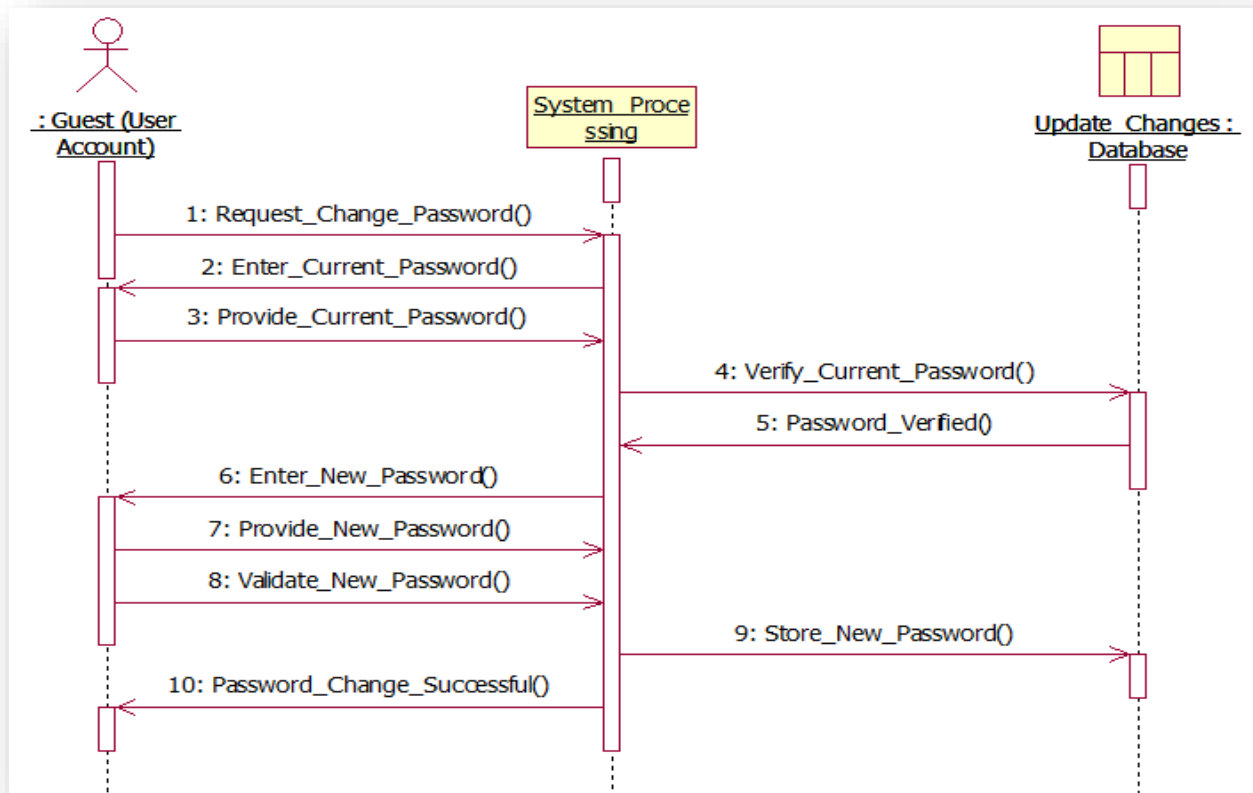
ο. Sequence Diagram "Attach File" FROM Usecase Diagram "Message"



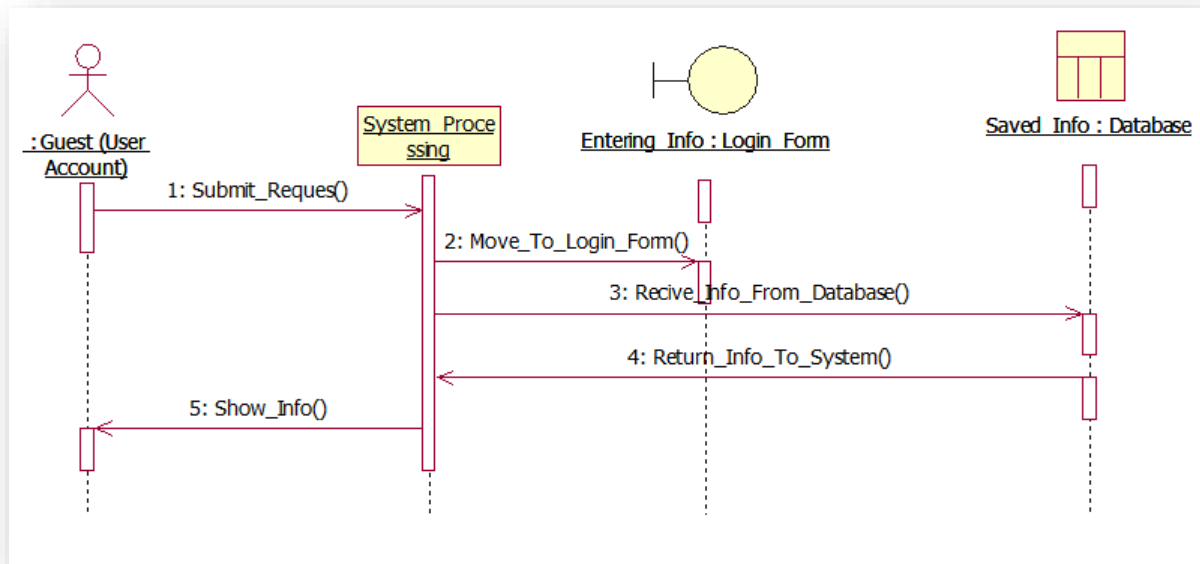
٦. Sequence Diagram "Receive Message Notification" FROM Usecase Diagram "Message"



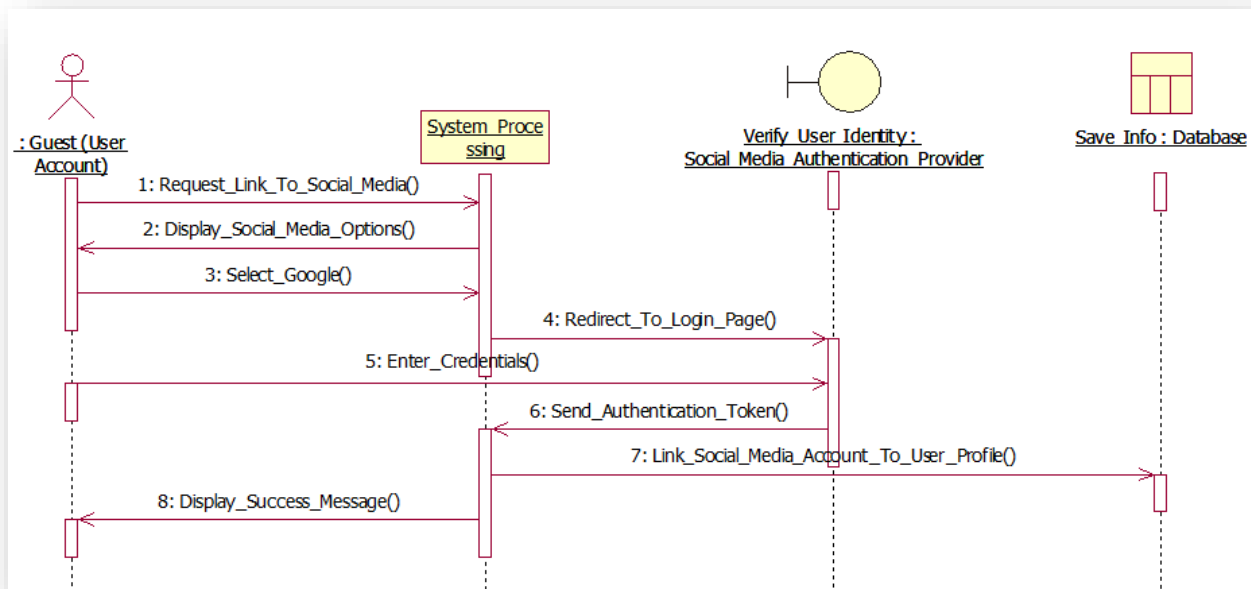
V. Sequence Diagram "Change Password" FROM Usecase Diagram "User Account"



Λ. Sequence Diagram "View Profile" FROM Usecase Diagram "User Account"



9. Sequence Diagram "Link Social Media" FROM Usecase Diagram "User Account"



کارت‌های CRC چیست؟

کارت‌های CRC (Class-Responsibility-Collaboration) ابزاری ساده در مهندسی نرم‌افزار برای طراحی شیء‌گرا هستند که در فاز تحلیل و طراحی سیستم استفاده می‌شوند. این کارت‌ها به شناسایی کلاس‌ها، وظایف آنها (Responsibilities) و تعاملاتشان با سایر کلاس‌ها (Collaborations) کمک می‌کنند و درک بهتری از ساختار سیستم ارائه می‌دهند.

اجزای اصلی کارت‌های CRC:

- **کلاس (Class):** نام کلاس که یک موجودیت در سیستم را نشان می‌دهد؛ مانند "Booking Manager" در سیستم رزرو هتل.
- **وظایف (Responsibilities):** کارهایی که کلاس انجام می‌دهد؛ مانند "ثبت رزرو" یا "بازیابی اطلاعات رزرو".
- **همکاری‌ها (Collaborations):** کلاس‌های دیگری که با این کلاس تعامل دارند؛ مانند "سیستم رزرو" یا "پایگاه داده".

مزایای کارت‌های CRC :

- شناسایی دقیق کلاس‌ها و نقش‌هایشان در سیستم.
- ساده‌سازی طراحی شیء‌گرا و کاهش پیچیدگی.
- تقویت همکاری بین اعضای تیم برای درک بهتر تعاملات سیستم.

Use case diagram "User account" CRC cards 5 •

①

User	
Responsibilities	Collaborators
• ثبت نام (Register) • ورود (Login) • خروج (Logout) • مشاهده اطلاعات پروفایل (View profile) • ویرایش اطلاعات حساب (Edit profile)	• Authentication • profile management

②

Authentication	
Responsibilities	Collaborators
• اعتبار سنجی اطلاعات ورود (Verify credentials) • ورود (Login) • خروج (Logout) • فعالسازی 2FA (Enable 2FA)	• User • Security manager

③

Profile management	
Responsibilities	Collaborators
• نمایش اطلاعات پروفایل (View profile) • ویرایش اطلاعات پروفایل (Edit profile) • تغییر تصویر پروفایل (Change profile picture)	• User • Authentication

④

Security Manager	
Responsibilities	Collaborators
• (change password) تغییر رمز عبور • (Monitor unauthorized Access) بررسی ورود های مجاز	• Authentication • Notification system

⑤

Notification System	
Responsibilities	Collaborators
• (send Login Alert) ارسال اعلان ورود • (password change Alert) ارسال اعلان تغییر رمز	• Security manager • User

Use case diagram "message"

و/ CRC cards 5 •

①

User	
Responsibilities	Collaborators
• (Send message) ارسال پیام • (Receive message) دریافت و پاسخ به پیام	• Message system

②

Message system	
Responsibilities	Collaborators
• (Send message) پردازش ارسال پیام • (Receive message) مدیریت دریافت پیام	• User • Message storage

③

Message storage	
Responsibilities	Collaborators
• (Store messages) ذخیره پیام‌ها • (Retrieve messages) بازیابی پیام‌ها	• Message system

④

Attachment Manager

Responsibilities	collaborators
• (Attach file) پیوست فایل به پیام ها • (Download Attachment) دانلود فایل های پیوست شده	• Message system

⑤

Message Notification

Responsibilities	collaborators
• (Notify new message) ارسال اعلان پیام جدید	• Message system

Use case diagram "booking"

or CRC cards

5 •

①

Guest	
Responsibilities	Collaborators
• (Create Booking) (ساخت رزرو) • (View Booking) (مشاهده رزروها)	• Booking system

②

Booking system	
Responsibilities	Collaborators
• (create booking) (پردازش رزرو جدید) • (View Booking) (نمایش اطلاعات رزرو) • (Verify payment) (تایید پرداخت)	• Guest • Payment Gateway

③

Payment Gateway	
Responsibilities	Collaborators
• (process payment) (پردازش پرداخت رزرو) • (Verify payment) (بررسی تایید پرداخت)	• Booking system

Ⓔ

Booking Storage	
Responsibilities	Collaborators
• (Store Booking Details) ذخیره رزرها • (Retrieve Booking info) بازرسی اطلاعات رزرو	• Booking System

Ⓕ

Tourist	
Responsibilities	Collaborators
• (Receive Booking Request) دریافت درخواست رزرو • (Approve/Reject Booking) تایید یا رد رزرو	• Booking System

دیاگرام کلاس چیست؟

دیاگرام کلاس (Class Diagram) ابزاری اساسی در مهندسی نرم افزار و متدولوژی UML است که در فاز طراحی سیستم برای نمایش ساختار استاتیک سیستم استفاده می شود. این دیاگرام کلاس ها، ویژگی ها (Attributes)، عملیات (Operations) و روابط بین کلاس ها را نشان می دهد و به درک ساختار کلی سیستم کمک می کند.

اجزای اصلی دیاگرام کلاس:

- **کلاس (Class):** موجودیت هایی که اجزای سیستم را نشان می دهند؛ مانند "Booking System" در سیستم رزرو هتل.
- **ویژگی ها (Attributes):** خصوصیات کلاس؛ مانند "Booking ID" (رشته) یا "Status" (رشته).
- **عملیات (Operations):** کارهایی که کلاس می تواند انجام دهد؛ مانند "Create Booking" یا "Verify Payment".
- **روابط (Relationships):** ارتباط بین کلاس ها که شامل موارد زیر است :
 - **تعمیم (Generalization):** رابطه وراثت که نشان دهنده سلسله مراتب بین کلاس ها است؛ مثلاً کلاس "User" می تواند به "Guest" و "Manager" تعمیم یابد.

◦ **تجمیع (Association):** ارتباط ساده بین دو کلاس که نشان‌دهنده تعامل آنهاست؛ مثلاً "Guest" با "Booking System" برای رزرو اتاق ارتباط دارد.

◦ **انباشت (Aggregation):** نوعی تجمیع که رابطه "کل-جزء" را نشان می‌دهد اما اجزا می‌توانند مستقل باشند؛ مثلاً "Hotel" شامل "Rooms" است، اما اتاق‌ها می‌توانند جداگانه وجود داشته باشند.

◦ **وابستگی (Dependency):** نشان‌دهنده وابستگی یک کلاس به کلاس دیگر است، به طوری که تغییر در یک کلاس ممکن است روی دیگری تأثیر بگذارد؛ مثلاً "Booking System" به "Payment Gateway" وابسته است برای پردازش پرداخت.

مزایای دیاگرام کلاس:

- نمایش ساختار دقیق و استاتیک سیستم.
- کمک به شناسایی روابط و وابستگی‌های بین کلاس‌ها.
- پایه‌ای برای پیاده‌سازی کدها و طراحی پایگاه داده.

Subject:

class diagrams from "User Account"

①

User

Attributes:

name $\rightarrow$ string

family $\rightarrow$ string

id $\rightarrow$ int

phone number $\rightarrow$ int

email address $\rightarrow$ email
string

Address $\rightarrow$ string

function - method:

- ثبت نام

- ورود

- خروج

- مشاهده اطلاعات

پروفایل

- ویرایش اطلاعات

پروفایل

- مدیریت حساب کاربری

extend



① Authentication

② profile management

④ profile

Attributes:

name $\rightarrow$ string
- عکس پروفایل $\rightarrow$ jpg - png -

- سن $\rightarrow$ int

- دے / $\rightarrow$ string

- city $\rightarrow$ string

- Id $\rightarrow$ int

- Country $\rightarrow$ List

function - method:

- پاس ورڈ تلاش
پروفایل

- ویرالے اطلاعات
پروفایل

تغیر صورت پروفایل

extend



① user

② Authentication

④ Security

- Email Address $\rightarrow$ string
email

Attributes:

$\rightarrow$ password $\rightarrow$ string and int

- Remember me $\rightarrow$ tick

- forgot password $\rightarrow$ Button

- Enter OTP $\rightarrow$ int

- Verify $\rightarrow$ control

- change password

function/method:

- monitor unauthorized

- change email or mobile phone

- set password

- Secure account sign-in

extend

① Authentication

② Notification

System

④ User

LECHN

(4)

Authentication

Attributes:

- Email Address $\rightarrow$ string
email
- password $\rightarrow$ string
- forgot password $\rightarrow$ Button
- Login with social media $\rightarrow$ Button and verify
- enter otp $\rightarrow$ int
code
- Mobile number $\rightarrow$ int

method/function:

- امارت هویت کاربران
- ورود
- خروج
- فعال سازی امارت هویت دو مرحله ای

extend



① Security

② User

③ Notification System

LOGIN

⑤

Notification system

Attributes:

- Notification ID string
- message string
- profile → panel

Method / function:

- send Login Alert
- send security Alert
- send password change Alert
- send 2FA verification

extend



- ① Security manager
- ② User
- ③ profile



class diagrams from "message"

Subject:

Sa Su Mo Tu We Thu Fri

Date:

/ /

①

User

- User Id $\rightarrow$ string

Attribute:

- name $\rightarrow$ string

- lastname $\rightarrow$ string

method / function :

- send message

- receive message

- view message

extend



① message system

② Notification

system

ECN

②

message system

- Message Id $\rightarrow$ string

Attributes:

- Content $\rightarrow$ string

method / function

- send message

- Receive message

- Manage message

extend



① MessageStorage

② Attachment Manager

③

Message Storage

Storage ID $\mapsto$ string

Attributes:

Message history $\mapsto$ List

Store message

Method / functions:

Retrieve message

extend
↓

① Attachment
Manager

④ Attachment Manager

Attributes:

- Attachment ID $\rightarrow$ string
- file name $\rightarrow$ string

function / method:

- attach file
- Download file

extend



① Message system

5)

Message Notification

Attributes:

- Notification ID $\rightarrow$ String

- Message Alert $\rightarrow$ String

Function/Method:

- Notify new Message

extend



① Message System
② Notification System

①

Guest

2

Attributes:

4

- guest ID → string

6

- name → string

8

- last name → string

10

11

12

13

14

15

function / method:

17

- request Booking

19

- view Booking

21

22

23

24

25

26

extend



① Booking system

② payment Gateway

Q Booking system

- Booking ID $\rightarrow$ string

Attributes:

- status $\rightarrow$ string

- create Booking

Method - functions

- view Booking

- verify payment

extend



① payment Gateway

② Booking storage

12

Payment gate way

3 - Transaction ID $\rightarrow$ string Attributes :

4 - payment status $\rightarrow$ string

method / function:

5 - process payment

7 - verify payment

extend



① Booking storage

② Notification
System

②

Booking Storage

Attributes:

- Storage ID $\rightarrow$ String

- Bookings $\rightarrow$ List

function/methods:

- Store Booking

- Retrieve Booking Info

extend
 $\Downarrow$

① owner

d)

owner

- owner ID $\rightarrow$ string

Attributes:

- property name $\rightarrow$ string

function/Method:

- Receive Booking Request

- approve Booking

- Reject Booking

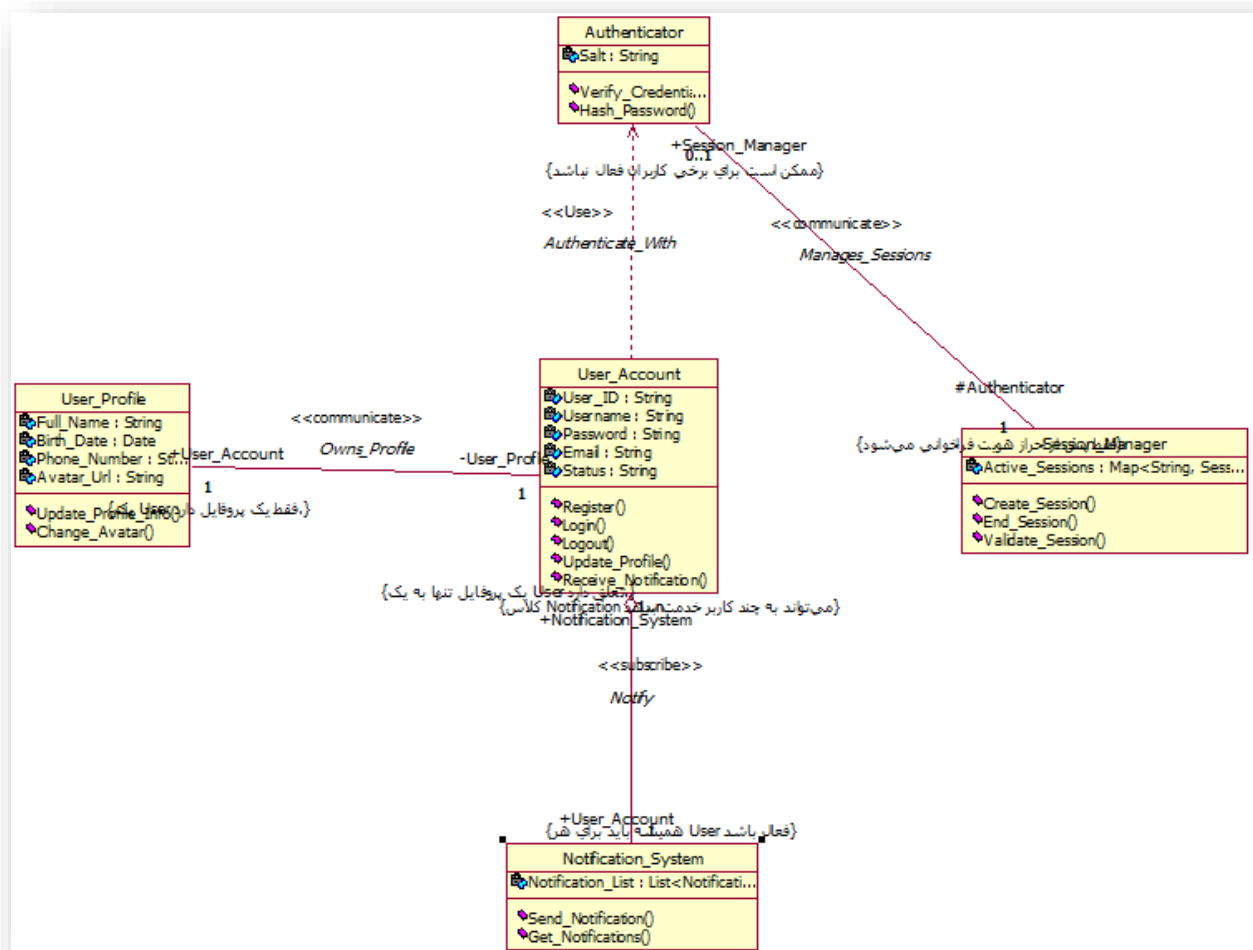
extend



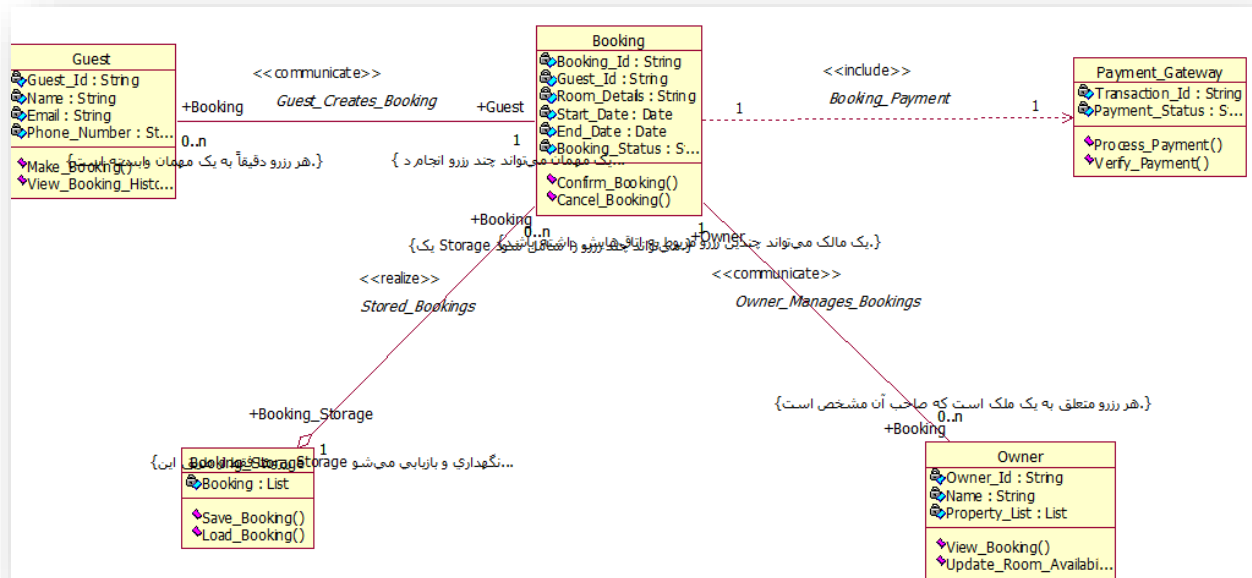
① Booking System

❖ سه Class Diagram مربوط به “User Account” , “Booking” و “Message” که در رشنال رز رسم شده اند به شرح زیر است:

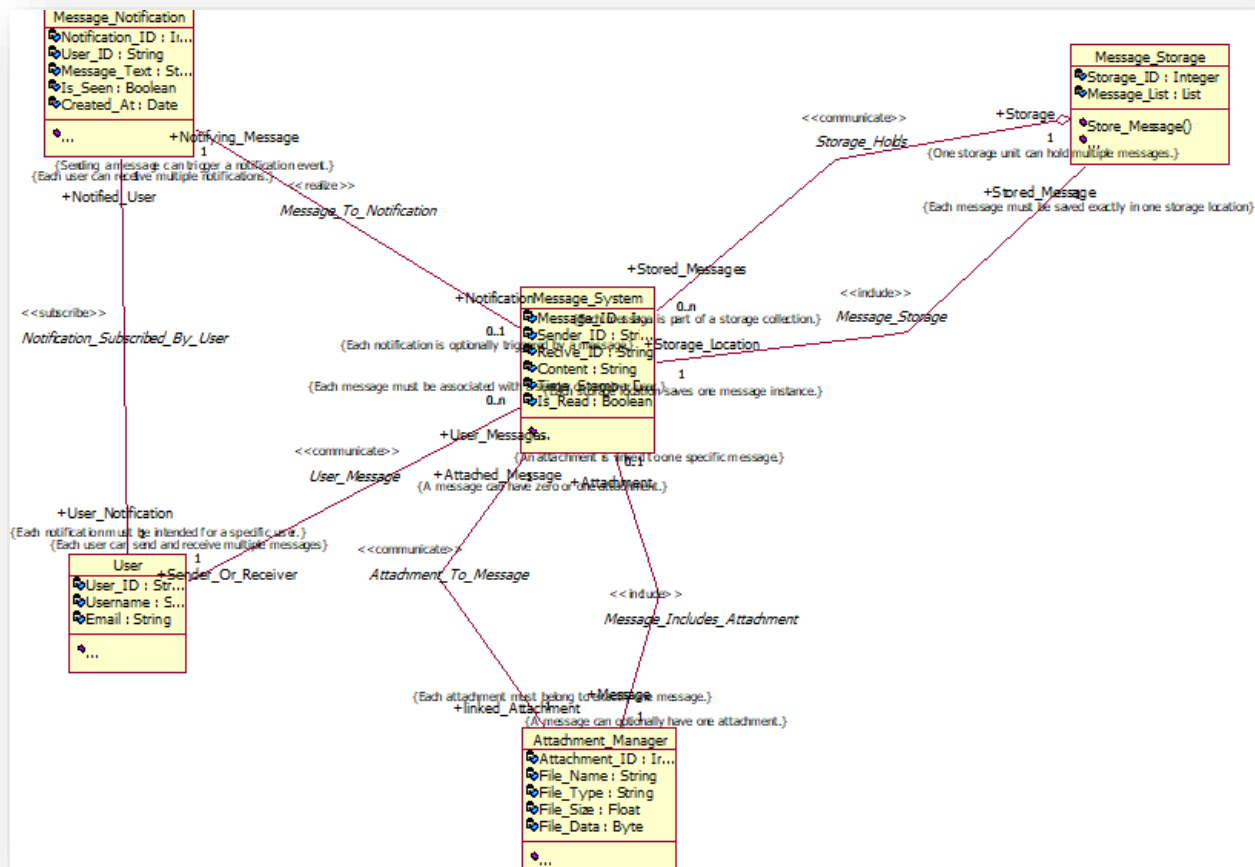
➤ User Account :



➤ Booking :



➤ Message :



🎯 جمع‌بندی نهایی پروژه سیستم مدیریت اقامتگاه

در این پروژه، با هدف طراحی یک سیستم جامع برای مدیریت اقامتگاه‌ها، کلیه مراحل تحلیل، طراحی و مستندسازی با دقت و بر پایه اصول مهندسی نرم‌افزار انجام شد. ساختار کلی پروژه بر اساس نیازمندی‌های کاربران اصلی (مهمان، مالک، مدیر سیستم) شکل گرفت و در قالب زیرسیستم‌های مستقل مانند مدیریت حساب کاربری، مدیریت اقامتگاه، رزرو و پرداخت، پیام‌رسانی و کنترل مدیریتی توسعه داده شد.

◆ نکات کلیدی پیاده‌سازی:

- استفاده از **Use Case Diagram** برای شناسایی دقیق تعاملات کاربران با سیستم
- تحلیل دقیق با **CRC Cards** جهت تعیین مسئولیت کلاس‌ها
- تولید **Class Diagram** های منظم و با جزئیات کامل شامل روابط منطقی (Association, Aggregation, Dependency, Generalization)
- طراحی **Sequence Diagram** برای نمایش روند اجرای سناریوهای مهم
- استفاده از اصول **Encapsulation** و مشخص کردن سطوح دسترسی (Public, Private, Protected)
- مستندسازی کامل هر بخش شامل **Documentation** برای کلاس‌ها، اتریبیوت‌ها، متدها و روابط

🎯 نتیجه‌گیری:

خروجی نهایی پروژه شامل مجموعه‌ای منسجم از دیاگرام‌ها، جدول‌ها، تحلیل‌ها و مستندات فنی است که می‌تواند به عنوان نمونه‌کاری استاندارد در رزومه کاری یا پرتفولیوی توسعه نرم‌افزار ارائه گردد. این پروژه پایه‌ای مناسب برای گسترش به یک سیستم واقعی در بستر وب یا موبایل فراهم کرده است.